(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109217185 B
(45)授权公告日 2020.11.06

(21)申请号 201811041774.3
(22)申请日 2018.09.07
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109217185 A
(43)申请公布日 2019.01.15
(73)专利权人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号
(72)发明人 林吉勇 陈永生 徐言毓 邓萱 贺沸腾 马超 沈小洁 徐海东
(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
代理人 刘华平
(51)Int.Cl.
H02G 1/08(2006.01)
H02G 9/06(2006.01)
C02F 1/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 104319698 A,2015.01.28
CN 201018221 Y,2008.02.06
CN 103132710 A,2013.06.05
CN 106337688 A,2017.01.18
侯树山.高压电缆带电移位技术保护措施探讨.《科技信息》.2008,(第29期),第650页.

审查员 李丰湘

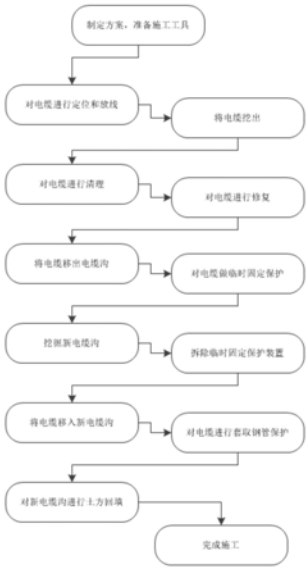
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法,包括以下步骤:制定施工方案,准备施工所需要的设备和工具;根据设计图纸对原有埋地电缆进行定位,并在定位位置进行放线;根据前述步骤中放线的位置将原电缆线挖出;将前述步骤中挖出的电缆移出原电缆沟,并设置临时固定保护装置对电缆进行保护;挖掘新电缆沟;拆除电缆临时固定保护装置,并将电缆移入新电缆沟内;对电缆套取钢管进行保护,并采取防火封堵;对新电缆沟进行土方回填;本发明有效的避免了污水处理厂的停运,在污水处理厂改扩建的过程中,保证了污水的正常运行处理。



CN 109217185 B

1.用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1:制定施工方案,准备施工所需要的设备和工具;

S2:确认电缆的控制开关,并用清晰明了的标识进行标识,根据设计图纸对电缆进行定位,并在定位位置进行放线;

S3:根据S2中放线的位置将电缆挖出;具体挖掘方法如下:

S31:根据步骤S2中放线的位置,采用切割机进行路面切割;

S32:将混泥土面层分段分层凿开,并采用挖掘机开挖泥土,凿开标准按照宽度×深度≤150mm×200mm的标准;

S33:施工人员穿戴好防护绝缘服饰,先用验电笔检验挖出的电缆是否漏电,再采用人工将电缆管路混凝土包封保护层进行分层凿开,凿开标准按照宽度×深度≤150mm×200mm的标准;

S34:采用人工将步骤S33中凿开的电缆进行逐根清理,并对有破损的电缆进行外皮包裹处理,所述外皮包裹处理方法为先缠绕防水胶布,然后再缠绕废弃电缆皮并用电工胶布进行密封;

S4:将步骤S3中挖出的电缆移出原电缆沟,并设置临时固定保护装置对电缆进行保护;

S5:挖掘新电缆沟;

S6:拆除电缆临时固定保护装置,并将电缆移入新电缆沟内;

S7:对需要过路的电缆部位,套取钢管进行保护,并采取防火封堵;

S8:对新电缆沟进行土方回填,完成施工。

2.根据权利要求1所述的用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法,其特征在于,所述步骤S4中电缆移出原电缆沟的方法为先将清理出来的电缆用麻绳进行捆扎,再采用葫轮钩挂麻绳的方式,将电缆从原电缆沟中移出,所述临时固定保护装置采用宽250mm×厚40mm的木跳板和长2000mm×宽1000mm的竹胶板。

3.根据权利要求2所述的用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法,其特征在于,所述步骤S5中挖掘新电缆沟采用挖掘机进行挖掘。

4.根据权利要求3所述的用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法,其特征在于,所述步骤S7中对过路的电缆部位,套取钢管进行保护时,包括以下操作步骤:

S71:选取好满足要求的钢管;

S72:将选取好的钢管,采用切割机切割成两半;

S73:采用切割成两半的钢管,将电缆包裹后,对齐拼接,并用电焊机将其拼接缝进行焊接;

S74:将焊接好的钢管采用混泥土C30进行包封。

5.根据权利要求1-4的任意一项所述的用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法,其特征在于,步骤S1-S8中所有对电缆的操作,首先采用验电笔确认电缆是否漏电,且所有施工人员在进行施工操作时佩戴绝缘手套、绝缘服和绝缘鞋,避免电缆漏电伤人的事故。

用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理厂改扩建领域，具体涉及一种用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法。

背景技术

[0002] 近年来，由于工业污水排放和水资源的浪费，让我们对水资源更加重视，我国陆续颁布了对于生活饮用水、污水和工业废水的执行标准。有了这些标准的制约，让污水不能再乱排放，污水处理为我们的生活带来了诸多好处；1)改善水质，经过生活污水处理设备处理的污水，使水的污染程度大幅度下降，不论是排放还是回用，都可以达到标准；2)改善生态环境，未经过处理的污水排放到河流中，不仅会污染环境，对人们的生活用水质量也会带来不利影响；3)促进水循环系统，水的自然循环是具有组织结构的非平衡开放系统，水的社会循环是具有人工组织结构的平衡系统。

[0003] 随着人口城市集中化的发展，越来越多的人口聚集在一起，生活饮用水、污水和工业废水的排放量越来越大，势必会要求污水处理厂的处理能力逐步提高，当污水处理厂的处理能力达到极限后，为了保证污水的正常处理，一般都会在原有污水处理厂的基础上进行改扩建，污水处理厂中主要的用电设备就是各种水泵，在进行污水处理厂的改扩建过程中，需要重新布局水泵的分布或者增加相应的水泵设备，现有的水泵等用电设备的搬迁过程中，对电缆所采取的方法主要为两种：1)更换新电缆，重新布线；2)将原有的电缆挖出，重新搬迁到新位置；该两种方法均存在一些问题，如更换新电缆，重新布线，首先该种方法因为需要重新铺设电缆，无疑肯定增加电缆更换的费用，其次，一些水泵等用电设备的电缆需要专业定制，生产时间周期较长，影响施工进度；第二种方法，需要长时间的停电作业，需要将污水处理停滞一段时间，这势必会造成污水处理厂待处理污水的极大的压力，严重者会造成污水污染环境的问题。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是：提供一种用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法，在污水处理厂改扩建的过程中，水泵等相关用电设备在不断电的情况下进行整体的搬迁，在保证安全不停运的情况下，也能实现成本的节约。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：

[0006] 用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法，包括以下步骤：

[0007] S1：制定施工方案，准备施工所需要的设备和工具；

[0008] S2：确认电缆的控制开关，并用清晰明了的标识进行标识，根据设计图纸对电缆进行定位，并在定位位置进行放线；

[0009] S3：根据S2中放线的位置将电缆挖出；

[0010] S4：将步骤S3中挖出的电缆移出原电缆沟，并设置临时固定保护装置对电缆进行保护；

[0011] S5:挖掘新电缆沟;

[0012] S6:拆除电缆临时固定保护装置,并将电缆移入新电缆沟内;

[0013] S7:对需要过路的电缆部位,套取钢管进行保护,并采取防火封堵;

[0014] S8:对新电缆沟进行土方回填,完成施工。

[0015] 进一步地,所述步骤S3中包含以下步骤:

[0016] S31:根据步骤S2中放线的位置,采用切割机进行路面切割;

[0017] S32:将混泥土面层分段分层凿开,并采用挖掘机开挖泥土,凿开标准按照宽度×深度≤150mm×200mm的标准;

[0018] S33:施工人员穿戴好防护绝缘服饰,先用验电笔检验挖出的电缆是否漏电,再采用人工将电缆管路混凝土包封保护层进行分层凿开,凿开标准按照宽度×深度≤150mm×200mm的标准;

[0019] S34:采用人工将步骤S33中凿开的电缆进行逐根清理,并对有破损的电缆进行外皮包裹处理,所述外皮包裹处理方法为先缠绕防水胶布,然后再缠绕废弃电缆皮并用电工胶布进行密封。

[0020] 进一步地,所述步骤S4中电缆移出原电缆沟的方法为先将清理出来的电缆用麻绳进行捆扎,再采用葫轮钩挂麻绳的方式,将电缆从原电缆沟中移出,所述临时固定保护装置采用宽250mm×厚40mm的木跳板和长2000mm×宽1000mm的竹胶板。

[0021] 进一步地,所述步骤S5中挖掘新电缆沟采用挖掘机进行挖掘。

[0022] 进一步地,所述步骤S7中对过路的电缆部位,套取钢管进行保护时,包括以下操作步骤:

[0023] S71:选取好满足要求的钢管;

[0024] S72:将选取好的钢管,采用切割机切割成两半;

[0025] S73:采用切割成两半的钢管,将电缆包裹后,对齐拼接,并用电焊机将其拼接缝进行焊接;

[0026] S74:将焊接好的钢管采用混泥土C30进行包封。

[0027] 为了保证施工的安全,步骤S1-S8中所有对电缆的操作,首先采用验电笔确认电缆是否漏电,且所有施工人员在进行施工操作时佩戴绝缘手套、绝缘服和绝缘鞋,避免电缆漏电伤人的事故。

[0028] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0029] (1)本发明实现了电缆不断电的安全迁移,有效的避免了污水处理厂的停运,在污水处理厂改扩建的过程中,保证了污水的正常运行处理。

[0030] (2)本发明将原有的电缆线搬迁到新的电缆沟,只是电缆线的迁移,而没有涉及到电缆线的更换,从而大大降低了电缆搬迁的成本,具有良好的经济效益。

[0031] (3)本发明在进行电缆搬迁的过程中,同时实施了对电缆的破损检查,并对破损的部位进行了缠绕防水胶布,再缠绕废气电缆皮并用电工胶布进行密封的操作,对原电缆进行了二次的检查维护,有效的提高了电缆的使用寿命。

[0032] (4)本发明在进行电缆挖掘的时候,采用机械和人工的相互辅助进行电缆挖掘处理,既保证了电缆挖掘的效率,也保证了电缆免受机械的伤害。

[0033] (5)本发明在将电缆移出时,设有临时固定保护装置,对电缆在移除后,新电缆沟

又未挖掘而成的时候有效的避免了电缆的损伤和漏电对人员的伤害。

附图说明

[0034] 图1为本发明施工流程框图。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图说明和实施例对本发明作进一步说明，本发明的方式包括但不仅限于以下实施例。

[0036] 用于确保污水处理厂电缆不断电安全迁移的方法，包括以下步骤：

[0037] S1：制定施工方案，准备施工所需要的设备和工具，对施工人员进行培训，并在培训完后进行考核，考核合格后方可施工；考核合格后再上岗，保证了施工过程中的安全，有利于操作人员安全规范的进行施工，提高施工的效率；

[0038] S2：对需要迁移的电缆的在用设备进行检查，确认其是否正常运转，同时，确认其电缆的控制开关，并用清晰明确的标识进行标识，保证施工人员误操作触电后能及时断电；根据设计图纸对电缆进行定位，并在定位位置进行放线；放线时，用白石灰或者其它醒目的无害物质标识出电缆的走向和位置。

[0039] S3：根据S2中放线的位置将电缆挖出；

[0040] 挖出电缆按照以下步骤进行，S31：采用切割机进行路面切割；S32：采用人工将混泥土面层分段分层凿开，并采用挖掘机开挖泥土，凿开标准按照宽度×深度≤150mm×200mm的标准；S33：采用人工将电缆管路混凝土包封保护层进行分层凿开，采用机械和人工的相互辅助进行电缆挖掘处理，既保证了电缆挖掘的效率，也保证了电缆免受机械的伤害，凿开标准按照宽度×深度≤150mm×200mm的标准；S34：采用人工将步骤S33中凿开的电缆进行逐根清理，并对有破损的电缆进行外皮包裹处理，所述外皮包裹处理方法为先缠绕防水胶布，然后再缠绕废弃电缆皮并用电工胶布进行密封，对电缆进行了二次的检查维护，有效的提高了电缆的使用寿命。

[0041] S4：将步骤S3中挖出的电缆移出原电缆沟，并设置临时固定保护装置对电缆进行保护；在电缆移出的过程中，先将清理出来的电缆用麻绳进行捆扎，再采用葫轮钩挂麻绳的方式，将电缆从原电缆沟中移出，所述临时固定保护装置采用250mm(宽)×40mm(厚)的木跳板和2000mm(长)×1000mm(宽)的竹胶板。

[0042] S5：挖掘新电缆沟；为提高挖掘的效率，在挖掘新电缆沟时采用挖掘机进行挖掘。

[0043] S6：拆除电缆临时固定保护装置，并将电缆移入新电缆沟内；再将电缆移入新电缆沟时，同样按照步骤S4的方法进行移入。

[0044] S7：对需要过路的电缆部位，套取钢管进行保护，并采取防火封堵对电缆套取钢管进行保护；套取钢管进行保护时，包括以下操作步骤：

[0045] S71：选取好满足要求的钢管；

[0046] S72：将选取好的钢管，采用切割机切割成两半；

[0047] S73：采用切割成两半的钢管，将电缆包裹后，对齐拼接，并用电焊机将其拼接缝进行焊接，焊接时需要将焊缝和电缆通过隔热板进行隔离，防止电焊的高温对电缆造成损伤。

[0048] S8：对新电缆沟进行土方回填，为了保证人员的操作安全，所有对电缆的操作，首

先采用验电笔确认电缆是否漏电，且所有施工人员在进行施工操作时佩戴绝缘手套、绝缘服和绝缘鞋，避免电缆漏电伤人的事故。

[0049] 上述实施例仅为本发明的优选实施方式之一，不应当用于限制本发明的保护范围，但凡在本发明的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本发明一致的，均应当包含在本发明的保护范围之内。

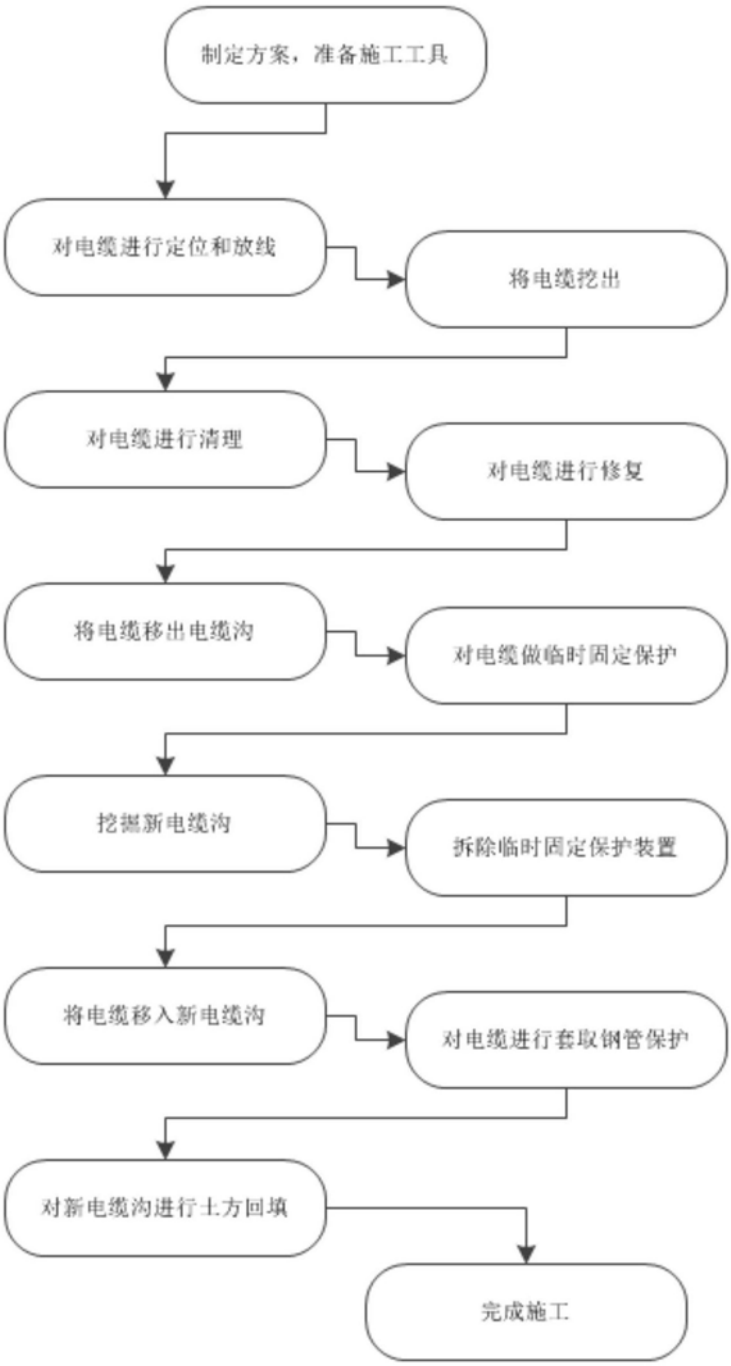

制定方案，准备施工工具
对电缆进行定位和放线
将电缆挖出
对电缆进行清理
对电缆进行修复
将电缆移出电缆沟
对电缆做临时固定保护
挖掘新电缆沟
拆除临时固定保护装置
将电缆移入新电缆沟
对电缆进行套取钢管保护
对新电缆沟进行土方回填
完成施工

图1